(7)
(CdS 1, 2021)

Si considerino le matrici di $M_{2,2}(\mathbb{R})$

$$A = \begin{bmatrix} h & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} h & 3h \\ 1 & h \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

dipendenti da $h \in \mathbb{R}$. Determinare h in modo che A, B e C siano lin. dipendenti.

Si ha dipendenza lineare $\Leftrightarrow$ il sistema

$xA + yB + zC = \underline{0}$ ammette autosoluzioni:

$$(*) \quad x\begin{bmatrix} h & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} + y\begin{bmatrix} h & 3h \\ 1 & h \end{bmatrix} + z\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

deve avere soluzioni non nulle, ovvero ∞^r soluzioni, con $r \geq 1$

Da $(*)$:

$$\begin{cases} hx + hy + z = 0 \\ 3hy + 2z = 0 \\ -2x + y = 0 \\ x + hy + z = 0 \end{cases}$$

La matrice H dei coeff. è

$$H = \begin{bmatrix} h & h & 1 \\ 0 & 3h & 2 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & h & 1 \end{bmatrix}$$

Il sistema ha 3 incognite e ammette unica soluzione (banale, $=0$) $\Leftrightarrow$ $r(H) = 3$. Per la dipendenza lineare cerchiamo valori di h t.c. $r(H) \neq 3$

Rouché-Capelli

- Siccome esiste $a_{ij} \neq 0$ non dipendente da $h \Rightarrow r(H) \geq 1$ ovvero $1 \leq r(H) \leq 3$
- Il minore $\begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$

$$(R_2, R_4) \times (C_1, C_3) = \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0 \Rightarrow r(H) \geq 2$$

- Usiamo Rouché-Capelli orlando tale minore nei due modi possibili. Vogliamo determinare se tali orlature sono nulle.
Orliamo usando la seconda riga:

$$\begin{vmatrix} 0 & 3h & 2 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & h & 1 \end{vmatrix} = -3h \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & h \end{vmatrix} =$$

$$= 6h - 4h - 2 = 2h - 2 = 0 \iff h = 1$$

Con $h = 1$ l'orlatura rimanente (ottenuta con prima riga) diventa

$$\begin{vmatrix} h & h & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & h & 1 \end{vmatrix} \longmapsto \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$\Rightarrow$ Se $h = 1$ $r(H) = 2 \Rightarrow \exists \infty^1$ soluzioni
$\Rightarrow \exists$ autosoluzioni
$\Rightarrow$ le matrici sono lin. dipendenti

Se $h \neq 1$ $r(H) = 3 \Rightarrow \exists!$ soluzione 0
$\Rightarrow \nexists$ autosoluzioni
$\Rightarrow$ le matrici sono lin. indipendenti

2.) MEG

$$\begin{bmatrix} h & h & 1 \\ 0 & 3h & 2 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & h & 1 \end{bmatrix} \quad R_1 \leftrightarrow R_3 \quad \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & 3h & 2 \\ h & h & 1 \\ 1 & h & 1 \end{bmatrix}$$

$R_3 \leftrightarrow R_4$ $\begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & 3h & 2 \\ 1 & h & 1 \\ h & h & 1 \end{bmatrix}$ $R_3 \to 2R_3 + R_1$, $R_4 \to 2R_4 + hR_1$ $\begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & 3h & 2 \\ 0 & 2h+1 & 2 \\ 0 & 3h & 2 \end{bmatrix}$

$R_4 \to R_4 - R_2$ $\begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & 3h & 2 \\ 0 & 2h+1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Occorre studiare a_{22} e a_{32}:

$$a \cdot 3h + 2h + 1 = 0 \Rightarrow a = -\frac{1+2h}{3h} \quad \text{con } h \neq 0$$

$\Rightarrow$ $R_3 \to R_3 + aR_2$ ....

più complicato

Determinare per quali valori del parametro $h \in \mathbb{R}$ i polinomi di $\mathbb{R}_2[t]$

$$P_1(t) = t^2 \qquad P_2(t) = ht - 1 \qquad P_3(t) = 2t^2 + h - 1$$

sono lin. dipendenti.

Significa che

$$aP_1(t) + bP_2(t) + cP_3(t) = 0$$

è soddisfatta per una terna $(a,b,c) \neq (0,0,0)$

Dal principio di identità dei polinomi:

$$aP_1(t) + bP_2(t) + cP_3(t) =$$
$$= at^2 + b(ht-1) + c(2t^2 + h - 1) =$$
$$= (a+2c)t^2 + hbt + (h-1)c - b = 0 \iff$$

$$\begin{cases} a + 2c = 0 \\ hb = 0 \\ (h-1)c - b = 0 \end{cases}$$

Sistema 3 eq. nelle 3 incognite (a,b,c) omogeneo.

Stiamo cercando autosoluzioni

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & h & 0 \\ 0 & -1 & h-1 \end{bmatrix}$$

Vogliamo $\pi(A) \leq 2 \iff |A| = 0$

$$|A| = 1 \cdot \begin{vmatrix} h & 0 \\ -1 & h-1 \end{vmatrix} = h(h-1) = 0 \iff \begin{matrix} h = 0 \\ h = 1 \end{matrix}$$

Con MEG:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & h & 0 \\ 0 & -1 & h-1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & h-1 \\ 0 & h & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \to R_3 + hR_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & h-1 \\ 0 & 0 & h(h-1) \end{bmatrix}$$

I pivot sono

$a_{11} = 1$

$a_{22} = -1$

$a_{33} = h(h-1)$

e $r(A) < 3 \iff a_{33} = 0$

$\iff h = 0$

$h = 1$

Nello spazio $\mathbb{R}^4$ si considerino i sottospazi

$$U = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 - x_3 = 0 \wedge x_2 + x_4 = 0 \right\}$$

$$V = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + x_4 = 0 \wedge x_2 - x_4 = 0 \right\}$$

(i) Trovare un insieme generatore per U e V

(ii) determinare $\dim U$ e $\dim V$

(iii) Stabilire se $U + V$ è somma diretta, dopo una rappresentazione cartesiana e determinarne una base

Generatori di U

$$\begin{cases} x_1 - x_3 = 0 \\ x_2 + x_4 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = -x_4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = t \\ x_2 = -s \\ x_3 = t \\ x_4 = s \end{cases} \quad \begin{bmatrix} t \\ -s \\ t \\ s \end{bmatrix} \text{ è soluzione del sistema}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} t \\ -s \\ t \\ -s \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad t, s \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow U = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \text{ e } \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \text{ è un insieme generatore.}$$

Ma in $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$ è minore non nullo

$\Rightarrow r(A) = 2$ e

$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ sono lin. indip. $\Rightarrow$ sono base

$\Rightarrow \dim U = 2$

Generatori di V

$$\begin{cases} x_1 + x_4 = 0 \\ x_2 - x_4 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = -x_4 \\ x_2 = x_4 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = -t \\ x_2 = t \\ x_3 = s \\ x_4 = t \end{cases} \quad \begin{bmatrix} -t \\ t \\ s \\ t \end{bmatrix} \text{ è soluzione}$$

$$\begin{bmatrix} -t \\ t \\ s \\ t \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow V = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

e $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ con $r(B) = 2$ (ie minore $\begin{pmatrix} R_2 \\ R_3 \end{pmatrix} \neq 0$)

$\Rightarrow \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ è base di V e $\dim V = 2$

Per la somma diretta occorre studiare $U \cap V$.

1° Modo

Studiamo direttamente $U \cap V$:

$$\begin{cases} x_1 - x_3 = 0 \\ x_2 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_4 = 0 \\ x_2 - x_4 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = -x_4 \\ x_1 = -x_4 \\ x_2 = x_4 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow U \cap V = \{0\}$$

($x_2 = 0$)

$\Rightarrow$ La somma è diretta.

2° Modo

Usiamo la formula di GRASSMANN

$$\dim(U + V) + \dim(U \cap V) = \dim U + \dim V = 2 + 2 = 4$$

$U+V$ è generato dalle basi di U e V e la sua dimensione equivale al rango di

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(U | V)

La somma è diretta $\iff$ $U \cap V = \{\underline{0}\} \iff \dim(U \cap V) = 0$

$\iff$ (da GRASSMANN) $\dim(U+V) = 4$

La $\dim(U+V) = 4$ se le 4 colonne di H, o altresì a generare $U+V$ ne sono una base, ovvero sono lin. indip. $\iff |H| \neq 0$

Facciamo un Laplace rispetto ultima colonna:

$$|H| = -\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -1 \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -(-1-1) = 2 \neq 0$$

$\Rightarrow \dim(U+V) = 4 \Rightarrow U \cap V = \{\underline{0}\}$

$\Rightarrow U+V$ è somma diretta

Siccome $\dim U+V = 4$ e $U+V \leq \mathbb{R}^4 \Rightarrow U+V = \mathbb{R}^4$

La sua eq. cartesiana è quella banale, sempre vera $0=0$

In $\mathbb{R}^4$ si considerino i sottospazi:

$$V = \text{Span}\left(\begin{bmatrix}1\\1\\0\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\0\\0\\1\end{bmatrix}\right) \quad e \quad W = \text{Span}\left(\begin{bmatrix}-1\\-1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\0\\0\\1\end{bmatrix}\right)$$

(i) dimensione e base di V e W

(ii) dimensione e base di $V \cap W$

(iii) dimensione e base di $V + W$

(i)

Studiamo V

$$A = \begin{bmatrix}1 & 2\\1 & 0\\0 & 0\\1 & 1\end{bmatrix} \qquad r(A) = 2 \Rightarrow \dim V = 2$$

e $\left\{\begin{bmatrix}1\\1\\0\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\0\\0\\1\end{bmatrix}\right\} = B_V$ è base di V

v_1 v_2

Studiamo W

$$B = \begin{bmatrix}-1 & 0\\-1 & 0\\0 & 0\\0 & 1\end{bmatrix}$$

Siccome $\begin{vmatrix}R_1\\R_4\end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow r(B) = 2 \rightarrow \dim W = 2$

w_1 w_2

e $\left\{\begin{bmatrix}-1\\-1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\0\\0\\1\end{bmatrix}\right\} = B_W$ è base di W

(ii) Per studiare $V \cap W$ ricaviamo le eq. di V e di W

V: $\begin{bmatrix}1 & 2 & x_1\\1 & 0 & x_2\\0 & 0 & x_3\\1 & 1 & x_4\end{bmatrix}$ Il rango deve essere ≥ 2. Orliamo il minore $\begin{vmatrix}1 & 2\\1 & 0\end{vmatrix}$ nei due soli modi possibili

$$\begin{vmatrix}1 & 2 & x_1\\1 & 0 & x_2\\0 & 0 & x_3\end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow x_3 \begin{vmatrix}1 & 2\\1 & 0\end{vmatrix} = -2x_3 = 0 \iff x_3 = 0$$

$$\begin{vmatrix}1 & 2 & x_1\\1 & 0 & x_2\\1 & 1 & x_4\end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow -\begin{vmatrix}2 & x_1\\1 & x_4\end{vmatrix} - x_2\begin{vmatrix}1 & 2\\1 & 1\end{vmatrix} = -2x_4 + x_1 - x_2(1-2) = -2x_4 + x_1 + x_2 = 0 \Rightarrow$$

$$\begin{cases} x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_4 = 0 \end{cases}$$

Con GAUSS:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & x_1 & \\ 1 & 0 & x_2 & \\ 0 & 0 & x_3 & \\ 1 & 1 & x_4 & \end{array}\right] \xrightarrow{\substack{II - I \\ IV - I}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & x_1 & \\ 0 & -2 & x_2 - x_1 & \\ 0 & 0 & x_3 & \\ 0 & -1 & x_4 - x_1 & \end{array}\right] \xrightarrow{IV - \frac{II}{2}}$$

$$\left[\begin{array}{ccc} 1 & 2 & x_1 \\ 0 & -2 & x_2 - x_1 \\ 0 & 0 & x_3 \\ 0 & 0 & 2x_4 - x_2 - x_1 \end{array}\right] \Rightarrow \begin{cases} x_3 = 0 \\ 2x_4 - x_2 - x_1 = 0 \end{cases}$$

W: $\left[\begin{array}{cc|c} -1 & 0 & x_1 \\ 1 & 0 & x_2 \\ 0 & 0 & x_3 \\ 0 & 1 & x_4 \end{array}\right]$ Il rango deve essere 2. Ordiniamo $\begin{bmatrix} R_1 \\ R_4 \end{bmatrix}$ nei due modi possibili

$$\left|\begin{array}{cc} -1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{array}\right| \left|\begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \\ x_4 \end{array}\right| = -\left|\begin{array}{cc} -1 & x_1 \\ 1 & x_2 \end{array}\right| = x_2 + x_1 \Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\left|\begin{array}{cc} -1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{array}\right| \left|\begin{array}{c} x_1 \\ x_3 \\ x_4 \end{array}\right| = -\left|\begin{array}{cc} -1 & x_1 \\ 0 & x_3 \end{array}\right| = x_3$$

Con GAUSS

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & x_1 & \\ 1 & 0 & x_2 & \\ 0 & 0 & x_3 & \\ 0 & 1 & x_4 & \end{array}\right] \xrightarrow{R_2 + R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & x_1 & \\ 0 & 0 & x_1 + x_2 & \\ 0 & 0 & x_3 & \\ 0 & 1 & [illegible] + x_4 & \end{array}\right] \Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow$

$V \cap W$: $\begin{cases} x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases} \begin{cases} x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \\ x_1 = -x_2 \end{cases} \begin{bmatrix} -a \\ +a \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow$

$V+W = \left(\text{Span} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right) \Rightarrow \dim(V+W) = 1$

(iii) $V+W$ è generato da

$$\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

studiamo il rango di

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$r(A) \geq 2$ perché $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \neq 0$

Per kroneker possiamo orlarlo in due soli modi, perché $R_3 = 0$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = +1 + 1 = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$$

Siccome $|H| = 0$
$\Rightarrow r(H) = 3$

Abbiamo calcolato il rango di H col minore $[c_1, c_2, c_3]$
$\Rightarrow$

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} = B_{V+W}$$ è base di $V+W$ e $\dim(V+W) = 3$

La dim $V+W$ si poteva calcolare da Grassmann:
$\dim(V+W) = \dim V + \dim W - \dim(V \cap W) = 2+2-1 = 3$

Altro Modo (GRUSS)

Possiamo ricavare le eq. di $V+W$ e da queste base e dimensione. Se $\underline{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \in V+W$ allora $[\underline{v}_1\ \underline{v}_2\ \underline{w}_1\ \underline{w}_2]$ ha lo stesso rango di $[\underline{v}_1\ \underline{v}_2\ \underline{w}_1\ \underline{w}_2\ \underline{x}]$ perché $\underline{x}$ è combo. lin. dei $\underline{v}_i$ e $\underline{w}_i$ $\Rightarrow$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & x_1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & x_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & x_3 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & x_4 \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{IV}-\text{I}]{\text{II}-\text{I}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & x_1 \\ 0 & -2 & 2 & 0 & x_2-x_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & x_3 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & x_4-x_1 \end{bmatrix} \quad R_4 \to -2R_4+R_2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & x_1 \\ 0 & -2 & 2 & 0 & x_2-x_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & x_3 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & x_1-2x_4+x_2 \end{bmatrix} \leftrightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 & x_1 \\ 0 & -2 & 2 & 0 & x_2-x_1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & x_1-2x_4+x_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & x_3 \end{array}\right]$$

per non alterare il rango $\Rightarrow$ $\underline{x_3 = 0}$ eq. di $V+W$

$\Rightarrow$ $V+W = \left\{ \begin{bmatrix} a \\ b \\ a \\ c \end{bmatrix} = a\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + b\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right.$

$\Rightarrow$ $\dim(V+W) = 3$ e

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \text{ è base di } V+W$$

Determinare una base per

$$V = \{ (x, y, x+y, x-y) \in \mathbb{R}^4 \mid x, y \in \mathbb{R} \}$$

$$v \in V \Rightarrow v = \begin{bmatrix} x \\ y \\ x+y \\ x-y \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$\underline{v}_1$ $\underline{v}_2$

quindi $V = \text{Span}(\underline{v}_1, \underline{v}_2) = \mathcal{L}(\{\underline{v}_1, \underline{v}_2\}) = \mathcal{L}\{\underline{v}_1, \underline{v}_2\}$

ovvero $X = \{\underline{v}_1, \underline{v}_2\}$ è un insieme generatore.

Una base di V è un insieme ~~indipendente~~ indipendente, massimale estraibile da X.

Determiniamo il rango di

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

1 Modo: Minori

Il minore $\begin{vmatrix} R_1 \\ R_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \Rightarrow r(H) = 2$

$\Rightarrow$ le due colonne sono ~~dip~~ ind. indip.

$\Rightarrow$ $\{\underline{v}_1, \underline{v}_2\}$ è base di V

2 Modo: GAUSS

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_3 \to R_3 - R_1 \\ R_4 \to R_4 - R_1 \end{matrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_3 \to R_3 - R_2 \\ R_4 \to R_4 + R_2 \end{matrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow \dim(\mathrm{Im}) = 2 \Rightarrow \{v_1, v_2\}$ è ~~base~~ di V.

Stabilire se le matrici di $M_{2,2}(\mathbb{R})$

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ -1 & 0\end{bmatrix} \quad B=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix} \quad C=\begin{bmatrix}-1 & 2\\ -1 & 2\end{bmatrix}$$

sono linearmente dipendenti o indipendenti.

1 Modo: Usiamo la def. di (in) dipendenza lineare.

Consideriamo la comb. lin.

$$x_1A+x_2B+x_3C=\underline{0} \text{ con } x_i\in\mathbb{R}$$

$$x_1\begin{bmatrix}1 & 2\\ -1 & 0\end{bmatrix}+x_2\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}+x_3\begin{bmatrix}-1 & 2\\ -1 & 2\end{bmatrix}=$$

$$\begin{bmatrix}x_1+x_2-x_3 & 2x_1+2x_3\\ -x_1-x_3 & -x_2+2x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}\Rightarrow$$

$$(*)\begin{cases}x_1+x_2-x_3=0\\ 2x_1+2x_3=0\\ -x_1-x_3=0\\ -x_2+2x_3=0\end{cases}\Rightarrow \text{stessa eq.}\quad \begin{cases}x_1+x_2-x_3=0\\ x_1+x_3=0\\ -x_2+2x_3=0\end{cases}$$

Sistema lin. omogeneo. Se $\exists$ autosoluzioni $\Rightarrow$ le matrici sono lin. dip.. Se esiste solo la soluzione banale $\Rightarrow$ sono lin. indip.

$$\begin{cases}-x_3+2x_3-x_3=0\\ x_1=-x_3\\ x_2=2x_3\end{cases}\quad\begin{cases}0=0\\ x_1=-x_3\\ x_2=2x_3\end{cases}\quad\begin{bmatrix}-a\\ 2a\\ a\end{bmatrix}=a\begin{bmatrix}-1\\ 2\\ 1\end{bmatrix}$$

- auto- e soluz. del sistema

Se poniamo $a=1\Rightarrow$

$$-A+2B+C=\underline{0}\Rightarrow A,B,C \text{ sono lin. dip.}$$

2 Modo: Partiamo dagli spazi canonici.
Associamo ad ogni matrice il corrispondente vettore di $\mathbb{R}^4$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \longmapsto \underline{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \longmapsto \underline{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \longmapsto \underline{c} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

A, B, C sono Giu. (In) dipendenti $\iff$ $\underline{a}, \underline{b}, \underline{c}$ sono Giu. (In) dipendenti. Studiamo il rango di

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

(N.B. H è la matrice dei coefficienti del sistema (*))

Il minore $(R_1, R_2 \,|\, C_1, C_2)$ $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow r(H) \geq 2$

Orliamolo con r_3 e C_3:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

Orliamolo con R_4 e C_3:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} = -2\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = -2(2 + 1 - 1) = 0$$

$\Rightarrow$ Il minore è ordinato non nullo orlati

$\Rightarrow$ per Kronecker $r(H) = 2$

$\Rightarrow$ $\underline{a}\,\underline{b}\,\underline{c}$ sono Giu. dip. $\Rightarrow$ A, B, C sono Giu. dip.

Determinare per quale valore del parametro $h \in \mathbb{R}$ i polinomi di $\mathbb{R}_2[x]$

$$P_1(x) = x^2 + h$$
$$P_2(x) = x^2 + x$$
$$P_3(x) = hx - 1$$

sono linearmente dipendenti.

1 modo: usiamo la definizione di dipendenza lineare.

$$t_1 P_1(x) + t_2 P_2(x) + t_3 P_3(x) = 0$$
$$t_1(x^2 + h) + t_2(x^2 + x) + t_3(hx - 1) = 0$$
$$(t_1 + t_2)x^2 + (t_2 + h t_3)x + h t_1 - t_3 = 0 \iff$$

$$\begin{cases} t_1 + t_2 = 0 \\ t_2 + h t_3 = 0 \\ h t_1 - t_3 = 0 \end{cases}$$

Vogliamo h t.c. il sistema abbia autosoluzioni.

Per Rouché-Capelli vogliamo NO soluz.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & h \\ h & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$\exists$ autosol. $\iff r(A) < 3$

$\iff |A| = 0$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & h \\ 0 & -1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & h \\ h & -1 \end{vmatrix} = -1 + h^2 = 0$$

$$\iff h = \pm 1$$

Per $h = \pm 1$ $\exists$ autosoluz. $\Rightarrow$ i $P_i(x)$ sono lin. dip.

Usando GAUSS

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & h \\ h & 0 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \to R_3 - hR_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & h \\ 0 & -h & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \to R_3 + hR_2} \left[\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & h \\ 0 & 0 & -1+h^2 \end{array}\right]$$

e $r(H) < 3 \iff$ il pivot $a_{33} = 0 \iff -1 + h^2 = 0 \iff h = \pm 1$

2 Modo: Passiamo agli spazi canonici:

$$P_1(x) = x^2 + h \longmapsto v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ h \end{bmatrix}$$

$$P_2(x) = x^2 + x \longmapsto v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$P_3(x) = hx - 1 \longmapsto v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ h \\ -1 \end{bmatrix}$$

I $p_i(x)$ sono lin. dip. $\Leftrightarrow$ i v_i sono lin. dip.

$\Leftrightarrow$ $rk(H) < 3$ con

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & h \\ h & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

H è la matrice studiata nel 1° caso.